

Corrigé 1 — air vers eau

Loi de Snell–Descartes : $n_1 \sin \hat{i}_1 = n_2 \sin \hat{i}_2$.

a) $\sin \hat{i}_2 = \frac{n_1 \sin \hat{i}_1}{n_2} = \frac{1 \times \sin 40^\circ}{1,33} = \frac{0,643}{1,33} = 0,483$, d'où $\hat{i}_2 = \arcsin(0,483) \approx 28,9^\circ$.

b) L'eau est plus réfringente que l'air ($n_2 > n_1$) : le rayon **se rapproche** de la normale ($\hat{i}_2 < \hat{i}_1$). Cohérent : $28,9^\circ < 40^\circ$.

Corrigé 2 — air vers verre

$$\sin \hat{i}_2 = \frac{1 \times \sin 60^\circ}{1,5} = \frac{0,866}{1,5} = 0,577 \Rightarrow \hat{i}_2 = \arcsin(0,577) \approx 35,3^\circ.$$

Le rayon se rapproche de la normale ($n_2 > n_1$).

Corrigé 3 — eau vers air

a) $\sin \hat{i}_2 = \frac{n_1 \sin \hat{i}_1}{n_2} = \frac{1,33 \times \sin 30^\circ}{1} = 1,33 \times 0,5 = 0,665$, d'où $\hat{i}_2 = \arcsin(0,665) \approx 41,7^\circ$.

b) L'air est moins réfringent que l'eau ($n_2 < n_1$) : le rayon **s'éloigne** de la normale ($\hat{i}_2 > \hat{i}_1$). Cohérent : $41,7^\circ > 30^\circ$.

Corrigé 4 — retrouver l'angle d'incidence

On isole $\hat{i}_1$: $n_1 \sin \hat{i}_1 = n_2 \sin \hat{i}_2$, donc

$$\sin \hat{i}_1 = \frac{n_2 \sin \hat{i}_2}{n_1} = \frac{1,5 \times \sin 28^\circ}{1} = 1,5 \times 0,469 = 0,704 \Rightarrow \hat{i}_1 = \arcsin(0,704) \approx 44,8^\circ.$$

On vérifie $\hat{i}_1 > \hat{i}_2$: normal, on entrait dans un milieu plus réfringent.

Corrigé 5 — angle donné par rapport au dioptre

a) La normale est perpendiculaire au dioptre : $\hat{i}_1 = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

b) $\sin \hat{i}_2 = \frac{1 \times \sin 55^\circ}{1,5} = \frac{0,819}{1,5} = 0,546 \Rightarrow \hat{i}_2 = \arcsin(0,546) \approx 33,1^\circ$.